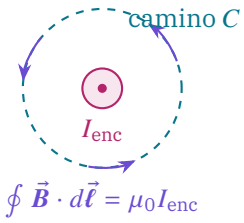
Ley de Ampère

Lo esencial del capítulo, con conectores, glosario y bibliografía

Al terminar el capítulo podrás

- Calcular la circulación de $\vec{B}$ a partir de la corriente encerrada, con su signo.
- Elegir un camino amperiano donde $\vec{B}$ sea paralelo y de módulo constante.
- Obtener B de conductores macizos, huecos y coaxiales, solenoides, toroides y láminas.
- Decidir cuándo basta Ampère y cuándo hay que usar Biot–Savart.



1 Ideas clave

- La ley $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}$ es siempre cierta para corrientes estacionarias: la circulación depende solo de la corriente que atraviesa el camino, no de su forma.
- Para **calcular** B hace falta simetría: un camino donde $\vec{B}$ sea tangente y de módulo constante (o perpendicular, o nulo) en cada tramo.
- Las corrientes que quedan fuera del camino cambian $\vec{B}$ punto a punto, pero su aporte a la circulación suma cero.
- Si la corriente encerrada neta es cero (coaxial, toroide por fuera), el campo con simetría es nulo.

2 Fórmulas esenciales

Configuración	Campo	Camino amperiano
Hilo recto infinito	$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$	circunferencia de radio r
Conductor macizo, $r \le a$	$\dfrac{\mu_0 I\, r}{2\pi a^2}$	circunferencia dentro del conductor
Coaxial, $r > c$	0	encierra $I - I = 0$
Solenoide largo	$\mu_0 n I,\ n = N/L$	rectángulo con un lado dentro
Toroide, dentro del núcleo	$\dfrac{\mu_0 N I}{2\pi r}$	circunferencia dentro del núcleo
Lámina infinita	$\dfrac{\mu_0 K}{2}$	rectángulo que atraviesa la lámina

3 Errores comunes

Error común. Concluir que $\vec{\boldsymbol{B}} = \vec{\mathbf{0}}$ porque la circulación es cero. Una circulación nula solo dice que la suma de $\vec{\boldsymbol{B}} \cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}}$ es cero; el campo puede ser distinto de cero en cada punto.

Error común. Usar la corriente total dentro de un conductor. Para $r < a$ solo cuenta la fracción de la sección encerrada: $I\, r^2/a^2$ si es uniforme.

Error común. Aplicar $\mu_0 n I$ en los extremos de un solenoide corto. Allí el campo cae a la mitad: el modelo ideal es válido lejos de los extremos.

Error común. Usar Ampère sin simetría (segmento, espira, hilo en L). La ley sigue siendo cierta, pero no permite despejar B: se usa Biot–Savart.

4 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Sigue siempre tres pasos: (1) por simetría, di hacia dónde apunta $\vec{\boldsymbol{B}}$ y de qué depende; (2) dibuja un camino que siga esa dirección; (3) cuenta la corriente encerrada con su signo. Comprueba luego que el resultado es continuo en las superficies de los conductores.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

5 Autoevaluación

1. Un conductor macizo de radio 5,0 mm lleva 20 A uniformes. ¿Cuánto vale B a 2,5 mm del eje?
2. ¿Cuánto vale B dentro de un solenoide largo con $n = 1000/\text{m}$ e $I = 3{,}0$ A?
3. Un toroide de 200 vueltas lleva 5,0 A. ¿Cuánto vale B a 8,0 cm del centro, dentro del núcleo?
4. ¿Cuánto vale B fuera de un cable coaxial con corrientes iguales y opuestas?
5. Un camino encierra un hilo de 4 A que sale y otro de 4 A que entra. ¿Cuánto vale la circulación? ¿Es nulo el campo sobre el camino?

Comprueba tus respuestas 2 y 3 en AmpèreLab, escenas «Solenoide» y «Toroide».
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Ampere.html#solenoide

Respuestas. 1) $4{,}0 \times 10^{-4}$ T. 2) $3{,}77 \times 10^{-3}$ T. 3) $2{,}5 \times 10^{-3}$ T. 4) Cero: $I_{\text{enc}} = 0$. 5) Cero, pero el campo no es nulo: cada hilo produce campo en el camino.

6 Conectores de conceptos

Viene de

- **Cap. 9 · Biot–Savart:** el campo del hilo infinito, $\mu_0 I/(2\pi r)$, que aquí sale en una línea; la espira, que apilada da el solenoide.
- **Cap. 5 · Ley de Gauss:** la misma estrategia de usar la simetría para sacar el campo de una integral.
- **Cap. 8 · Lorentz:** la regla de la mano derecha y el sentido de $\vec{B}$.

Lleva a

- **Cap. 11 · Faraday:** el flujo del campo uniforme de un solenoide o un toroide; inductancia.
- **Cap. 12 · Maxwell:** la corriente de desplazamiento completa la ley de Ampère cuando los campos cambian en el tiempo.
- **Cap. 13 · Corriente alterna:** bobinas y transformadores como solenoides y toroides reales.

Analogía que ordena el capítulo

	Gauss (campo $\vec{E}$)	Ampère (campo $\vec{B}$)
Ley	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$	$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}$
Se integra sobre	una superficie cerrada	un camino cerrado
Mide	flujo	circulación
Fuente encerrada	carga	corriente
Simetrías útiles	esférica, cilíndrica, plana	cilíndrica, solenoidal, toroidal, plana

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Consejo de estudio. Si sabes elegir una superficie gaussiana, ya sabes elegir un camino amperiano: en los dos casos buscas que el campo sea constante y paralelo (o perpendicular) en cada parte.

7 Glosario

Ley de Ampère. La circulación de $\vec{\boldsymbol{B}}$ por un camino cerrado es μ_0 por la corriente neta que lo atraviesa.

Circulación. Integral $\oint \vec{\boldsymbol{B}} \cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}}$ alrededor de un camino cerrado; unidad T · m.

Camino amperiano. Camino cerrado imaginario elegido para aplicar la ley; no tiene que coincidir con ningún conductor.

Corriente encerrada I_{enc}. Suma, con signo, de las corrientes que atraviesan una superficie limitada por el camino.

Densidad de corriente J. Corriente por unidad de área de la sección, en $\mathrm{A/m^2}$.

Densidad superficial de corriente K. Corriente por unidad de ancho de una lámina, en A/m.

Cable coaxial. Conductor interior rodeado por otro exterior, con corrientes opuestas; fuera de él no hay campo.

Solenoide. Bobina helicoidal larga; dentro produce un campo casi uniforme $\mu_0 n I$.

Densidad de vueltas n. Número de vueltas por unidad de longitud de un solenoide, $n = N/L$.

Toroide. Solenoide cerrado en forma de anillo; su campo queda confinado al núcleo.

Efecto de borde. Desviación respecto al modelo ideal cerca de los extremos de un solenoide finito.

Corriente de desplazamiento. Término $\varepsilon_0 \, d\Phi_E/dt$ que Maxwell añadió a la ley de Ampère para campos variables.

8 Bibliografía

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Secciones 28.6 «Ley de Ampère» y 28.7 «Aplicaciones de la ley de Ampère», pp. 969–975. ISBN 978-607-442-304-4.

Los enunciados de esta guía y del taller son originales de 10.Easy; el libro sirvió como referencia de nivel y organización.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy